ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 3.2.4 + 3.2.5

Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Зеличенко Данил Данилович
группа Б04-505

Цель и задачи

ЦЕЛЬ

Исследовать свободные и вынужденные колебания в RLC-контуре и определить его параметры: собственную ёмкость, критическое сопротивление и добротность

1 Зависимость периода свободных колебаний от ёмкости, собственная ёмкость контура C_0

2 Декремент затухания $\Theta(R)$ и критическое сопротивление Rкр

3 Резонансные кривые и процесс установления вынужденных колебаний

4 Добротность контура пятью способами и сравнение с теорией

Установка и основные формулы

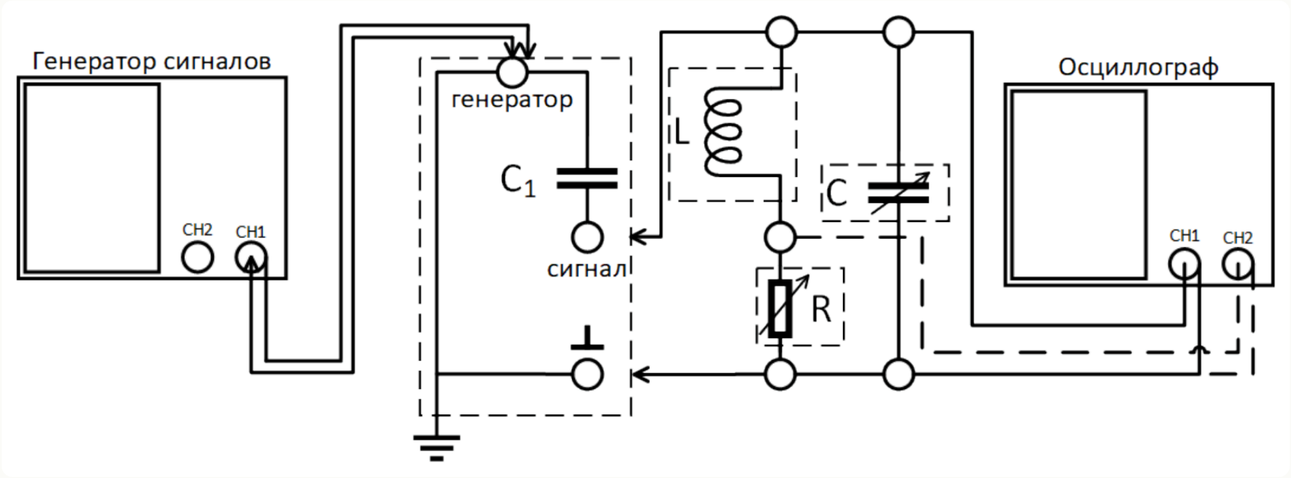
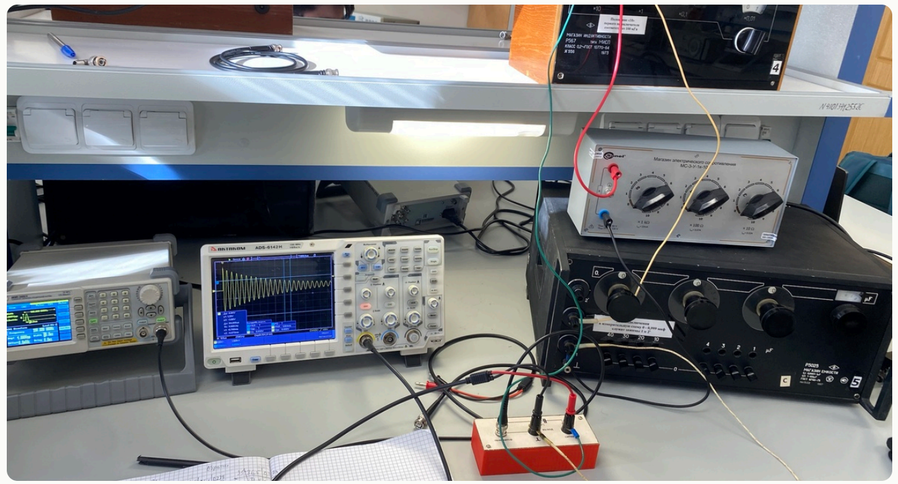


Схема установки (из методического описания)



L = 100 мГн (магазин), C, R — магазины

Формулы, по которым ведётся обработка (вывод и погрешности — Приложение)

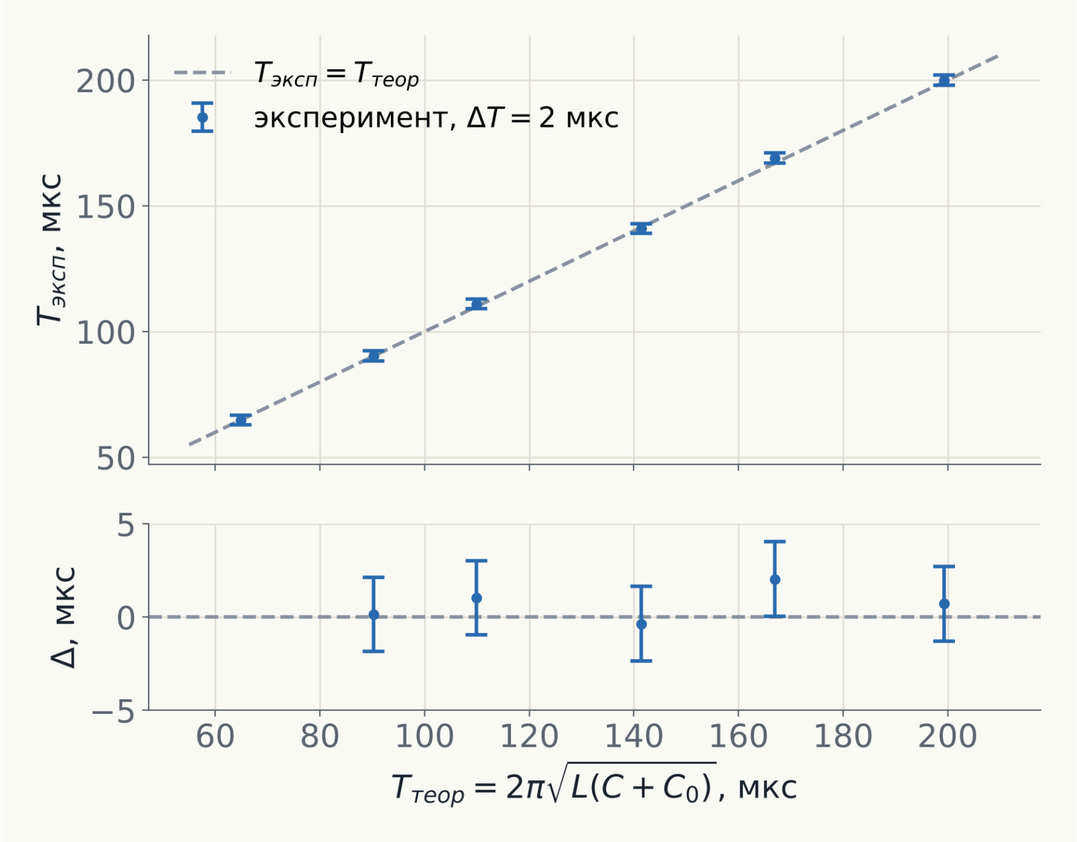
$$\ddot{U}_C + 2\gamma\dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = 0, \quad \gamma = \frac{R_\Sigma}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

γ — коэффициент затухания, ω_0 — собственная частота, $R\Sigma = R + R$кат (Rкат = 22,8 Ом)

$$\Theta = \frac{1}{n}\ln\frac{U_m}{U_{m+n}}, \qquad Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{1}{R_\Sigma}\sqrt{\frac{L}{C}}, \qquad R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Θ — логарифмический декремент по амплитудам через n периодов, Q — добротность, Rкр — критическое сопротивление

Период свободных колебаний и собственная ёмкость



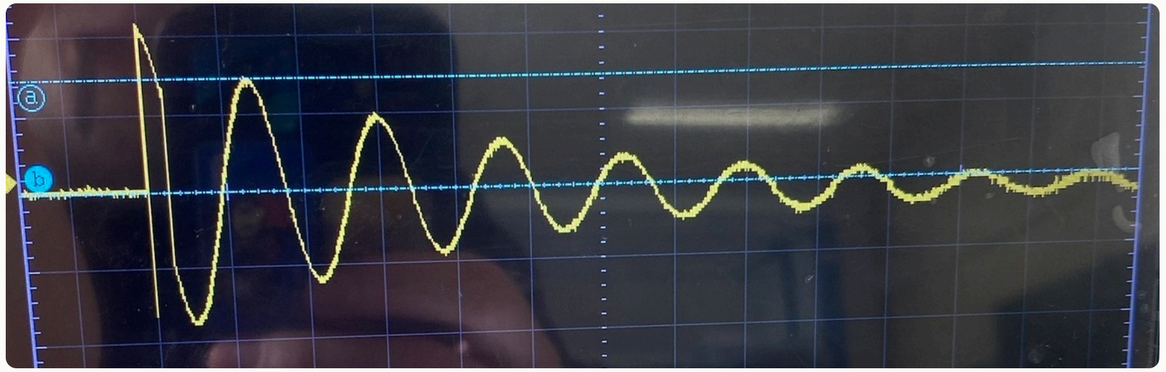
При $C = 0$ на магазине контур всё равно колеблется: $T_0 = 64{,}8$ мкс. Это паразитная ёмкость соединительной коробки, проводов и входа осциллографа:

$$C_0 = T_0^2/4\pi^2 L = 1{,}06 \text{ нФ}$$

- Все точки совпадают с Tтеор в пределах $\Delta T = 2$ мкс (нижняя панель): формула Томсона с учётом C_0 подтверждается
- Наклон $T^2(C)$ даёт индуктивность $L = 101{,}1 \pm 0{,}9$ мГн; LCR-метр: 99,95 мГн — согласуется ($1{,}3\sigma$)
- Пересечение той же прямой даёт $C_0 = 1{,}06$ нФ — совпадает с оценкой по T_0

Дальше: $C\Sigma = 5{,}76 + 1{,}06 = 6{,}82$ нФ

Декремент затухания и добротность



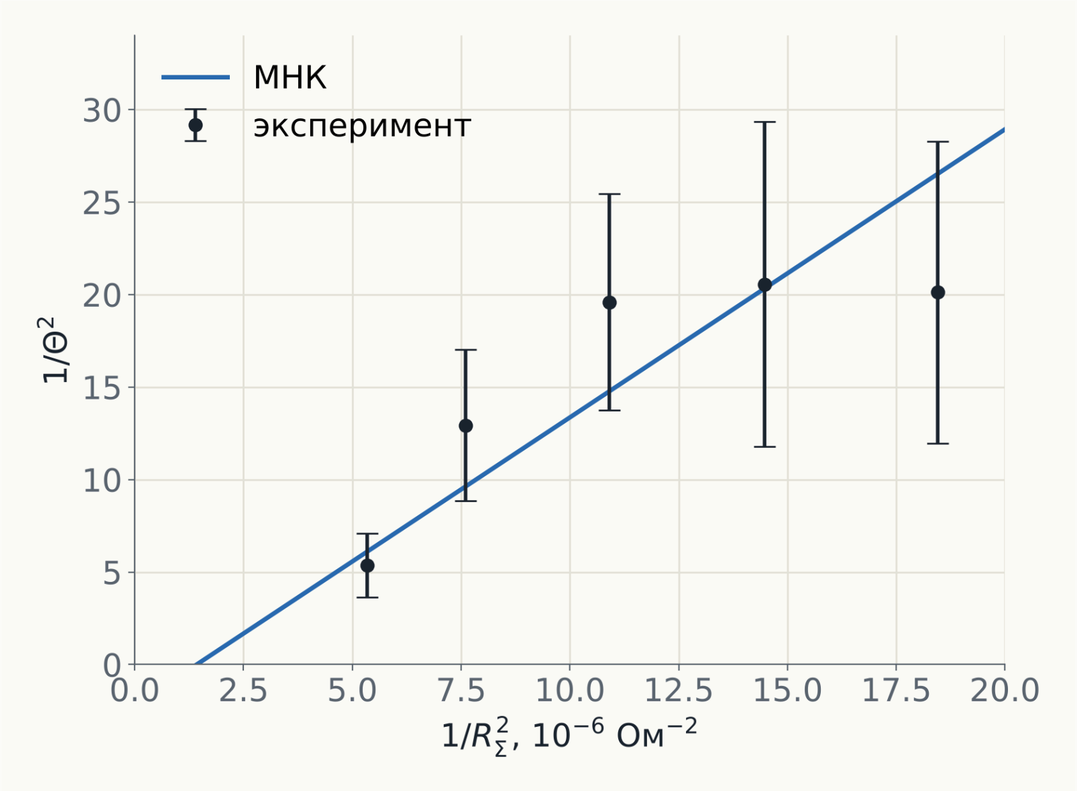
R = 0,41 кОм, 100 мкс/дел. Первый всплеск — сам импульс генератора, отсчёт *U*m ведём от первого максимума после него

$$\Theta = \frac{1}{n}\ln\frac{U_m}{U_{m+n}}, \qquad Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{1}{R_\Sigma}\sqrt{\frac{L}{C}}, \qquad R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Θ растёт с *R*, но при $R \le 0{,}28$ кОм перестаёт падать: **Θ ≈ 0,22** — потери, не зависящие от *R*. Ошибка отсчёта амплитуды ΔU = 16 мВ (полтолщины линии)

R, кОм	n	Θ	Θ теор	Q = π/Θ
0,41	3	0,43 ± 0,07	0,36	7,3 ± 1,2
0,34	3	0,28 ± 0,04	0,30	11,3 ± 1,8
0,28	4	0,23 ± 0,03	0,25	13,9 ± 2,1
0,24	2	0,22 ± 0,05	0,22	14,2 ± 3,0
0,21	2	0,22 ± 0,05	0,19	14,1 ± 2,9

Критическое сопротивление



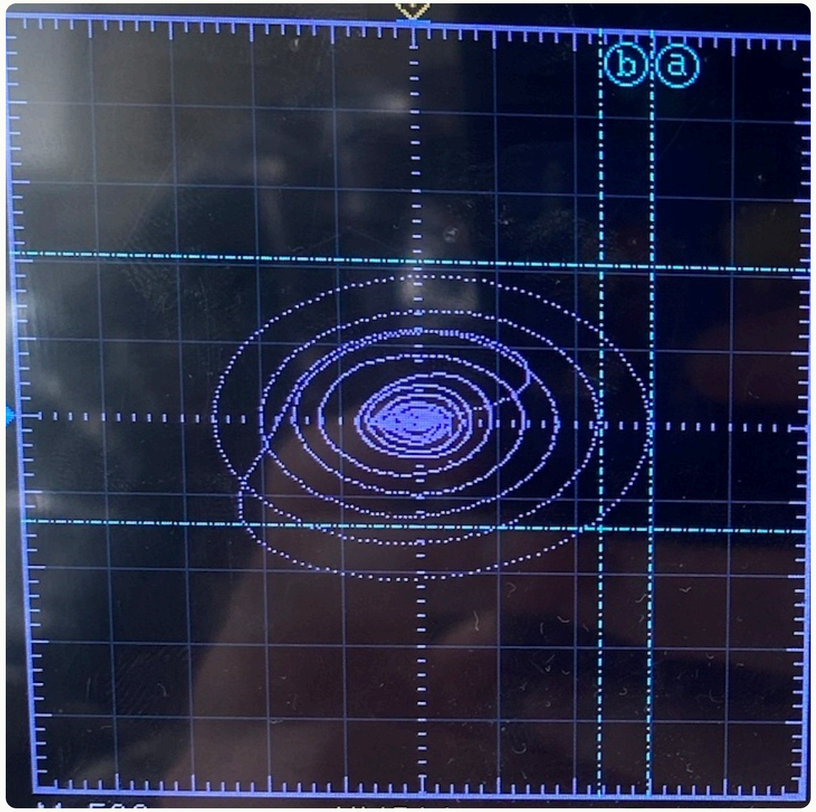
$$\frac{1}{\Theta^2} = \frac{R_{кр}^2}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{R_\Sigma^2} - \frac{1}{4\pi^2}$$

Точки — Θ из таблицы на прошлом слайде, пересчитанный в $Y = 1/\Theta^2$, $X = 1/R\Sigma^2$. Наклон прямой (взвешенный МНК) = Rкр²/4π². Ошибка $\Delta Y = 2\Delta\Theta/\Theta^3$ резко растёт при малых Θ (Приложение)

Ошибка отсчёта амплитуды ΔU = 16 мВ — полтолщины линии луча. Все точки ложатся на прямую в пределах погрешности, $\chi^2 = 2{,}1$ при 3 степенях свободы

Способ	Rкр, кОм
Расчёт 2√(L/C) без C_0	8,16
То же с учётом C_0	7,65
По наклону графика	**7,8 ± 1,3**
Подбор на экране	6,1

Свободные колебания на фазовой плоскости



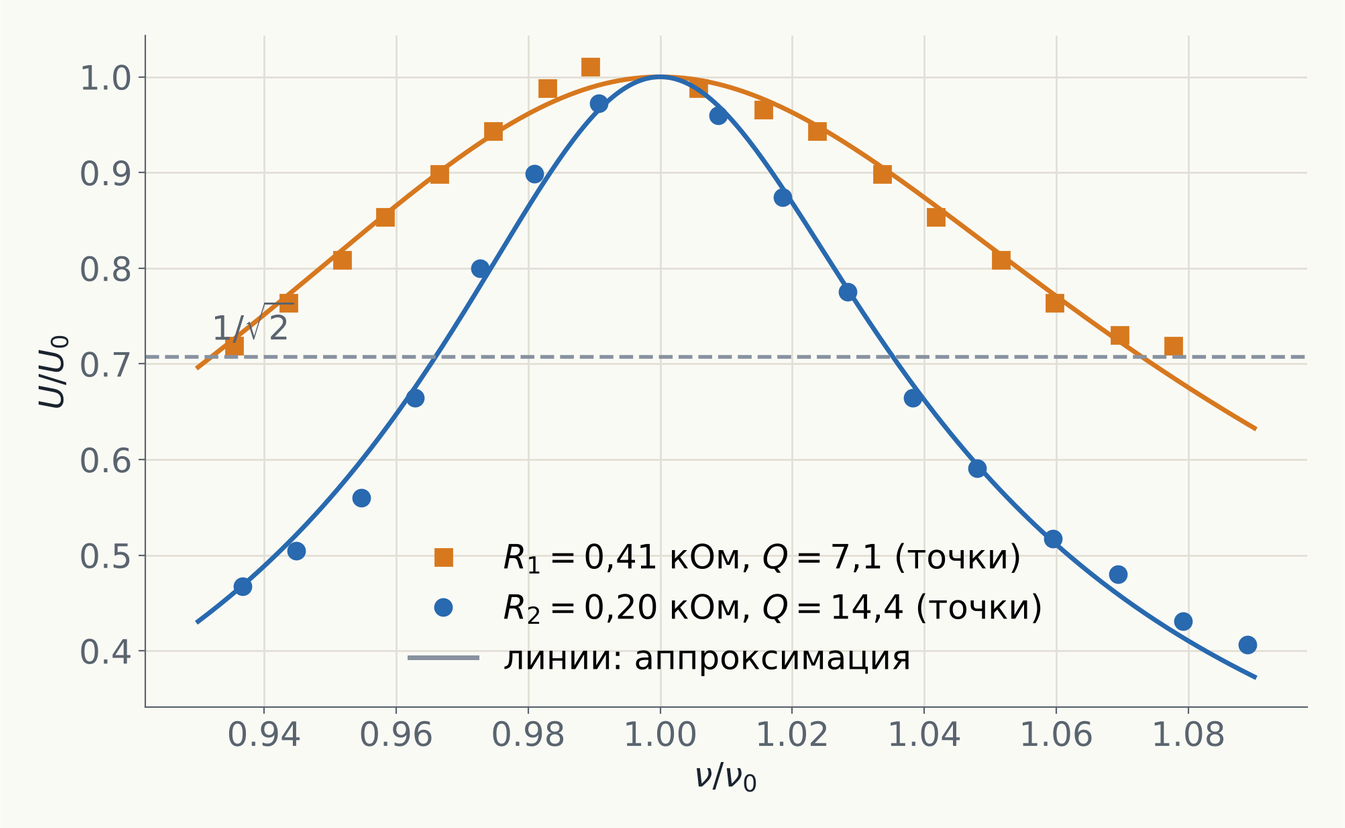
Режим X–Y, *R* = 0,26 кОм; курсоры a, b — соседние витки

X ∝ *U* на *C*, Y ∝ ток. Соседние пересечения с осью X разделены одним периодом: Θ = ln(*X*k / *X*k+1)

R, кОм	Θ	Q = π/Θ	Q теор
0,41	0,44	7,2 ± 0,6	8,8
0,36	0,35	9,0 ± 0,8	10,0
0,30	0,37	8,6 ± 0,7	11,9
0,26	0,23	13,5 ± 1,6	13,5
0,20	0,20	15,4 ± 1,9	17,2

При *R* = 0,41 кОм спираль и осциллограмма дают один декремент: 0,44 и 0,43

Резонансные кривые



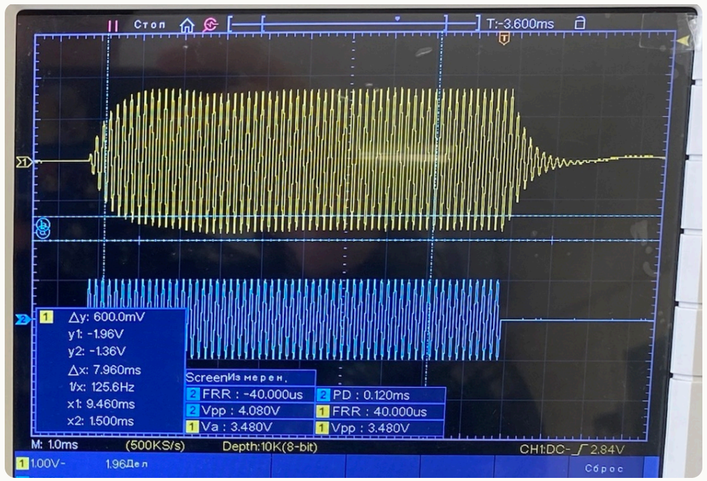
Точки — измерения, линии — аппроксимация формулой ниже (параметры U_0, ν_0, Q); ν_0 — частота максимума, т.е. резонанс

$$U(\nu) = \frac{U_0}{\sqrt{1 + Q^2(\nu/\nu_0 - \nu_0/\nu)^2}}$$

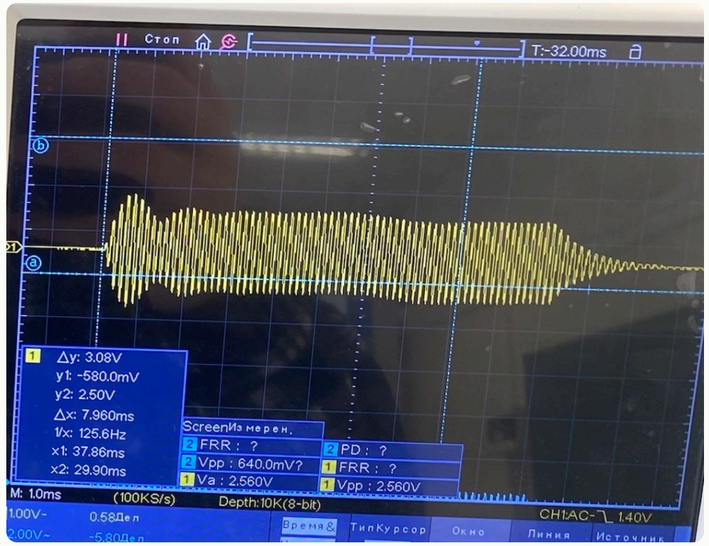
Резонансная частота	**ν_0, кГц**
аппроксимация, R_1	6,115
аппроксимация, R_2	6,107
расчёт с C_0	**6,09**
расчёт без C_0	6,5

Ширина на уровне $1/\sqrt{2}$: $Q = \nu_0/2\Delta\nu = 6{,}8$ (R_1) и 13,8 (R_2)

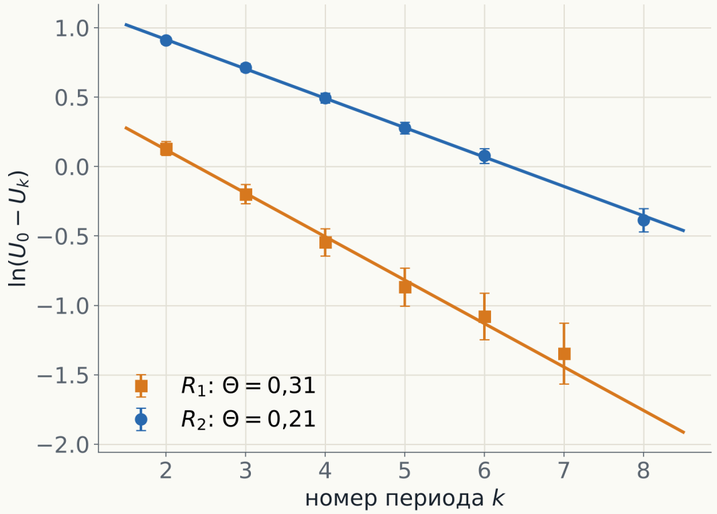
Установление вынужденных колебаний



Резонанс, 6,1 кГц: огибающая нарастает и спадает плавно (синий — сигнал генератора)



Отстройка 6,89 кГц: выброс и провал огибающей в начале — биения с $|\nu - \nu_0| \approx 0{,}8$ кГц



$$\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_0 - U_k}{U_0 - U_{k+n}}$$

На резонансе $U(t) = U_0(1 - \exp(-\gamma t))$: $\ln(U_0 - U_k)$ падает линейно с номером периода, наклон = $-\Theta$. R_1: $\Theta = 0{,}31 \pm 0{,}03$; R_2: $\Theta = 0{,}21 \pm 0{,}01$

Добротность: сравнение способов

Способ	Что измеряли	R_1 = 0,41 кОм	R_2 = 0,20 кОм
Теория	$(1/R\Sigma)\sqrt{(L/C\Sigma)}$	8,8	17,2
Декремент	осциллограмма, π/Θ	7,3 ± 1,2	14,1 ± 2,9*
Спираль	фазовая плоскость, π/Θ	7,2 ± 0,6	15,4 ± 1,9
АЧХ	аппроксимация кривой	7,1 ± 0,2	14,4 ± 0,4
Нарастание	цуг, $\ln(U_0 - Uk)$	10,0 ± 0,9	14,8 ± 0,6
Среднее	взвешенное по эксперименту**	**7,1 ± 0,2**	**14,5 ± 0,3**

* точка R = 0,21 кОм. ** для R_1 без нарастания: там U_0, вероятно, занижено. ФЧХ и затухание после цуга не измерялись. Формулы погрешностей — Приложение

Выводы

1. Контур обладает собственной ёмкостью **C_0 = 1,06 нФ**. С её учётом период свободных колебаний совпадает с формулой Томсона лучше 1,2 %, а резонансная частота 6,09 кГц — с измеренной 6,11 кГц

2. Зависимость $1/\Theta^2$ от $1/R\Sigma^2$ линейна в пределах погрешности; критическое сопротивление **Rкр = 7,8 ± 1,3 кОм** совпадает с расчётным 7,65 кОм

3. Независимые способы дают согласованную добротность, среднее взвешенное: **Q = 7,1 ± 0,2** при 0,41 кОм и **Q = 14,5 ± 0,3** при 0,20 кОм; уменьшение R вдвое удваивает Q, как и следует из $Q \propto 1/R\Sigma$

4. При малых R декремент выходит на полку $\Theta \approx 0{,}22$, а Q на 15–20 % ниже рассчитанной по $R + R$кат: на 6 кГц в контуре есть дополнительные потери (катушка, магазины, генератор через C_1)